Tête 100 W pilotable — famille SLO-100

Révision 0.1 du 7 novembre 2026, générée par slo_sch.py et vérifiée contre la simulation (check_sch.py).

Les feuilles sont reliées par des étiquettes globales : B+1 à B+5, B+BUF, B+WCF, B+EXT, HEAT_*, BIAS_*, signaux de pilotage.

Chaque broche porte le nom de son nœud ; les noms suivent la simulation SPICE (voir NETMAP dans check_sch.py).

Alimentation

File: alimentation.kicad_sch

Préampli

File: preampli.kicad_sch

Tone stack et déphaseur

File: tone_pi.kicad_sch

Puissance

File: puissance.kicad_sch

Boîtier d'entrée

File: boitier_entree.kicad_sch

Pilotage

File: pilotage.kicad_sch

Commandes

File: commandes.kicad_sch

Haute tension mortelle (jusqu'à 535 V à vide). Ne pas intervenir sous tension ; décharger les condensateurs.

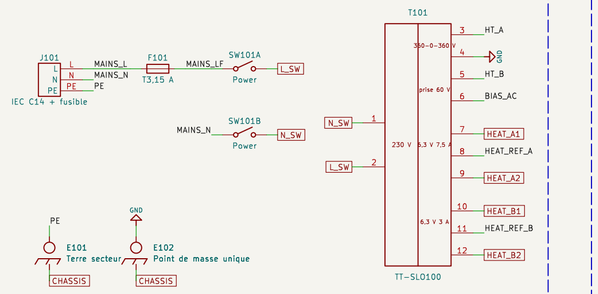
Simulation : spice/slo.py (variante mod) ; vérification : check_sch.py
Haute tension mortelle : voir la procédure de mise en route du dossier
Schéma de référence : SLO-100 annoté par Rob Robinette (v1.6f), redessiné et modifié
Projet open source (CERN-OHL-S)

Sheet: /
File: slo-pilote.kicad_sch

Title: Tête 100 W pilotable, famille SLO-100

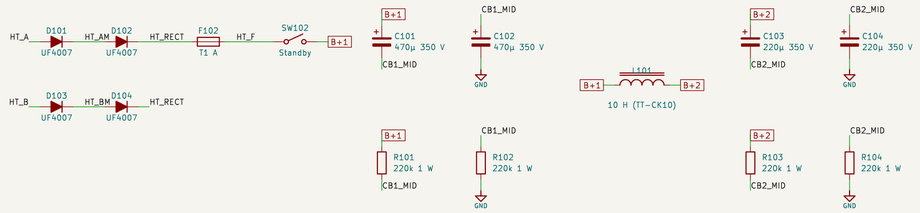
Size: A3	Date: 2026-11-07	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A.	kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4	Id: 1/8

Secteur et transformateur



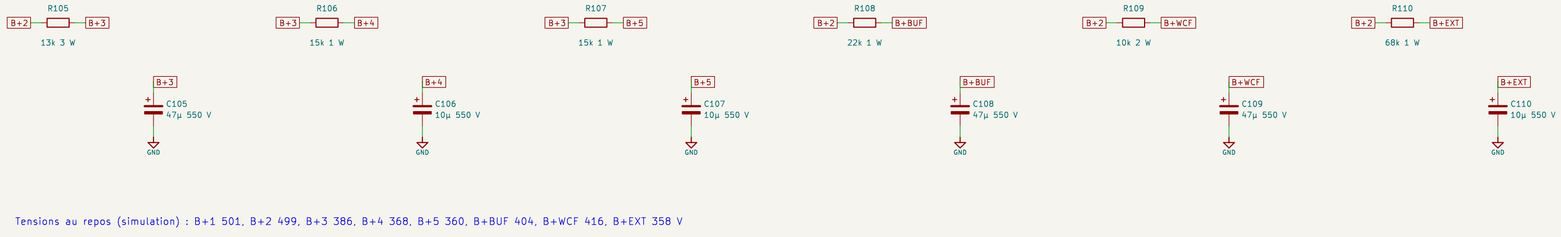
PE : vis dédiée, rondelle éventail et contre-écrou. La masse du montage rejoint le châssis en un seul point (E102).

Redressement et filtrage HT



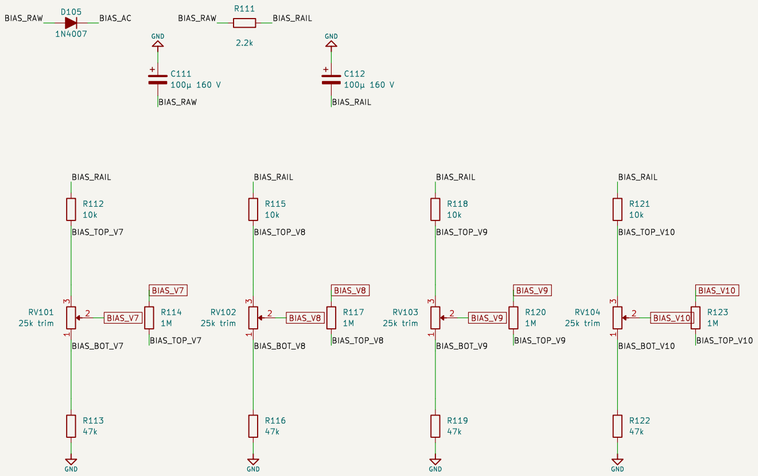
B+1 : 2 × 470 µF 350 V en série (235 µF) ; B+2 : 2 × 220 µF 350 V en série.

Chaîne de filtrage et cellules dédiées (condensateurs ≥ 550 V : à vide les nœuds montent vers 535 V)



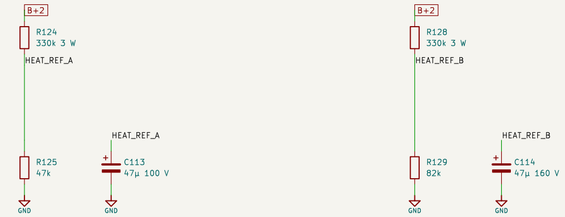
Tensions au repos (simulation) : B+1 501, B+2 499, B+3 386, B+4 368, B+5 360, B+BUF 404, B+WCF 416, B+EXT 358 V

Polarisation individuelle (prise 60 V ; réglage de −43 à −66 V)



La résistance de 1 M ramène la grille au plus négatif si le curseur perd le contact.

Filaments surélevés



HEAT_A (6,3 V 7,5 A) : V1, V2, V3, V5 et les 6L6GC, à +62 V. HEAT_B (6,3 V 3 A) : V4 et V6, à +99 V.

Points milieux des enroulements 6,3 V (TT-SLO100) reliés aux références ; paires torsadées.

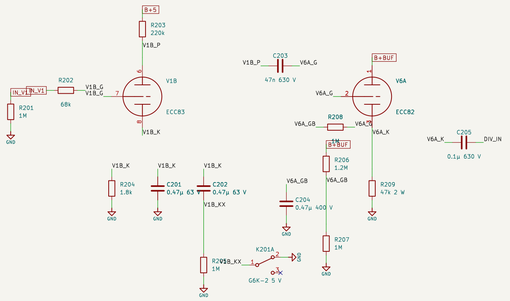
Simulation : spice/slo.py (variante mod) ; vérification : check_sch.py
Haute tension mortelle : voir la procédure de mise en route du dossier
Schéma de référence : SLO-100 annoté par Rob Robinette (v1.6f), redessiné et modifié
Projet open source (CERN-OHL-S)

Sheet: /Alimentation/
File: alimentation.kicad_sch

Title: Tête 100 W pilotable, famille SLO-100 — Alimentation HT, polarisation, filaments

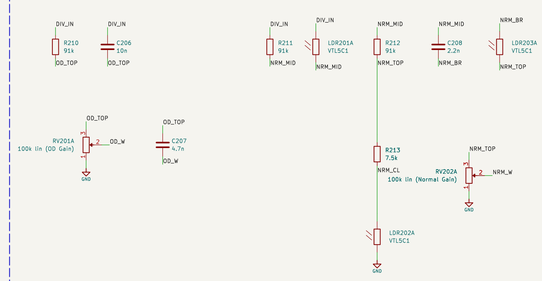
Size: A2	Date: 2026-11-07	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 2/8

V1B — premier étage, buffer V6A et diviseurs +5



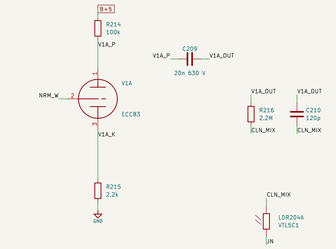
Relais K201 au repos : découplage complet (1 µF) ; activé : 0,47 µF.

Diviseurs de gain OD et Normal (crunch / clean / bright par LDR)



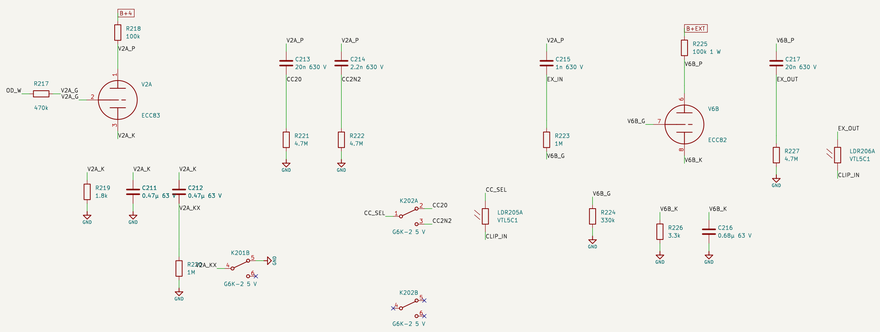
LDR201 passante = crunch ; LDR202 passante = clean (+25) ; LDR203 passante = bright.

V1A — canal clair



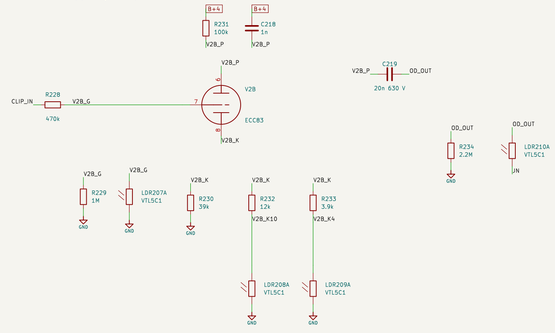
LDR204 coupe le canal clair quand l'étage supplémentaire est en service.

V2A — OD Preamp 2, liaison commutable et étage supplémentaire V6B



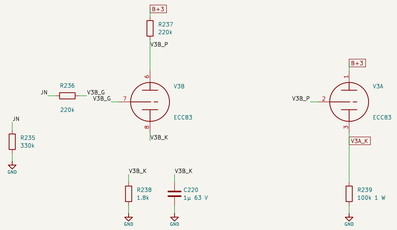
K202 au repos : 20 nF ; activé : 2,2 nF. Les 4,7 M gardent chargé le condensateur non sélectionné.

V2B — cold clipper (39 k / ~10 k / ~4,4 k)



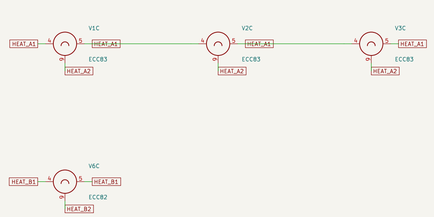
Changer LDR208 / LDR209 déplace la polarisation : toujours sous mute (50 ms avant, 300 ms après).

V3B — OD4, étage principal de distorsion ; V3A — cathode follower



V3A attaque l'atténuateur de la White CF (feuille Tone stack et déphaseur).

Chauffage du préampli



ECC83/ECC82 en 6,3 V : broches 4 et 5 reliées, 9 à l'autre fil.

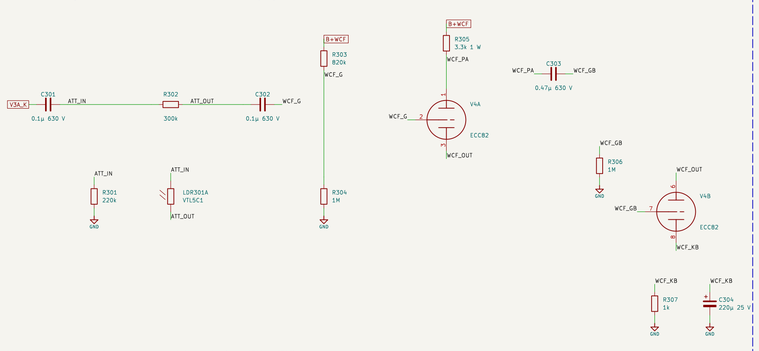
Simulation : spice/slo.py (variante mod) : vérification : check_sch.py
Haute tension mortelle : voir la procédure de mise en route du dossier
Schéma de référence : SLO-100 annoté par Rob Robinette (v1.6f), redessiné et modifié
Projet open source (CERN-OHL-S)

Sheet: /Préampli/
File: preampli.kicad_sch

Title: Tête 100 W pilotable, famille SLO-100 — Préampli : V1, V6, V2, V3

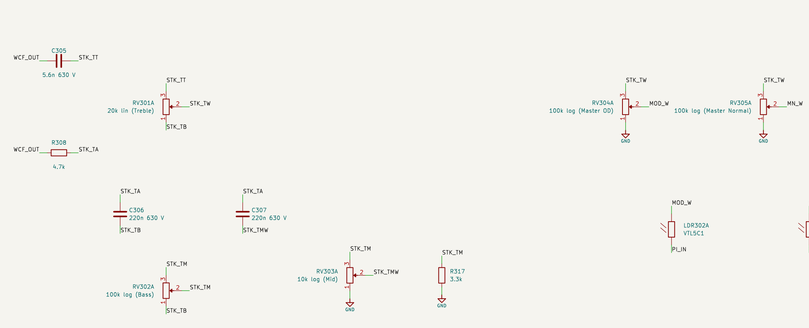
Size: A1	Date: 2026-11-07	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 3/8

Atténuateur de poussée et White cathode follower (V4)



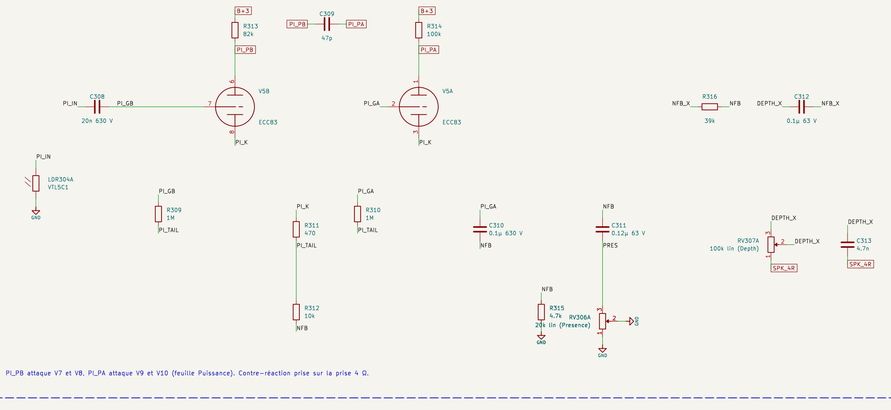
LDR301 passante = poussée. Ses deux bornes sont à 0 V continu (entre C301 et C302).

Tone stack +10 et masters (pots ALPS motorisés)



Mid : 10 k log et 3,3 k en parallèle (2,5 k aux extrémités) ; à ±1 dB de la famille de courbes d'un 2,5 k.

Déphaseur (V5), mute et contre-réaction (presence, depth)



PI_PB attaque V7 et V8. PI_PA attaque V9 et V10 (feuille Puissance). Contre-réaction prise sur la prise 4 Ω.

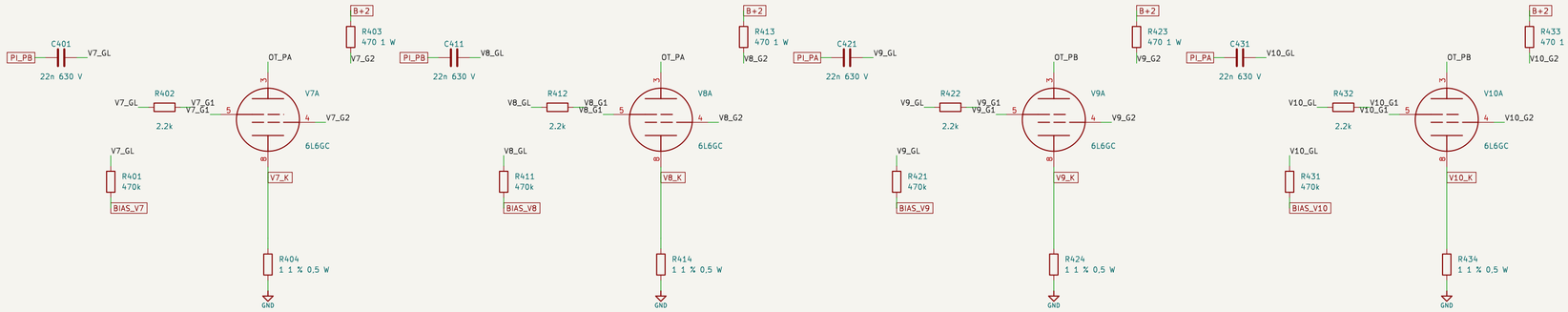
Chauffage



Simulation : spice/slo.py (variante mod) ; vérification : check_sch.py
Haute tension mortelle : voir la procédure de mise en route du dossier
Schéma de référence : SLO-100 annoté par Rob Robinette (v1.6f), redessiné et modifié
Projet open source (CERN-OHL-S)

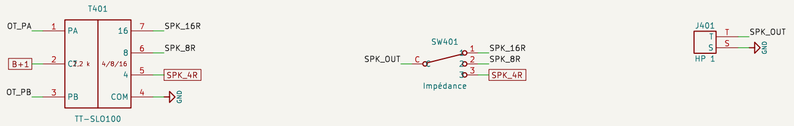
Sheet: /Tone stack et déphaseur/		
File: tone_pi.kicad_sch		
Title: Tête 100 W pilotable, famille SLO-100 — Atténuateur, White CF, tone s		
Size: A1	Date: 2026-11-07	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 4/8

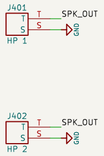
4 × 6L6GC, polarisation individuelle, mesure du courant par 1 Ω



Courant de repos : 38 mA par lampe, soit 38 mV sur la résistance de 1 Ω (mesure Vx_K vers le pilotage).

Transfo de sortie, sélecteur d'impédance et sorties HP





Le point milieu du primaire reçoit B+1 ; la contre-réaction part de la prise 4 Ω (SPK_4R) quel que soit le sélecteur.

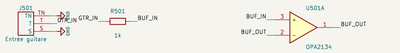
Simulation : spice/slo.py (variante mod) ; vérification : check_sch.py
Haute tension mortelle : voir la procédure de mise en route du dossier
Schéma de référence : SLO-100 annoté par Rob Robinette (v1.6f), redessiné et modifié
Projet open source (CERN-OHL-S)

Sheet: /Puissance/
File: puissance.kicad_sch

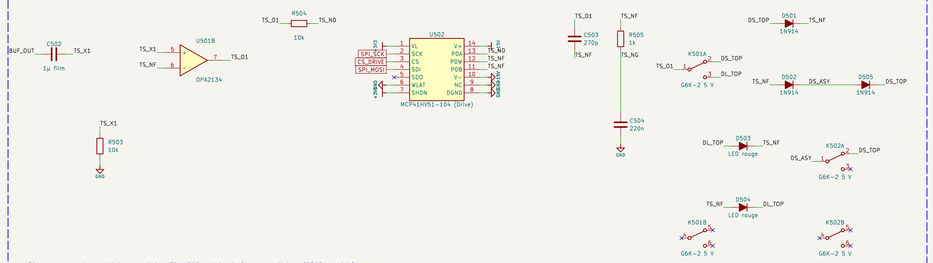
Title: Tête 100 W pilotable, famille SLO-100 — Étage de puissance 4 × 6L6

Size: A2	Date: 2026-11-07	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 5/8

Entrée et buffer

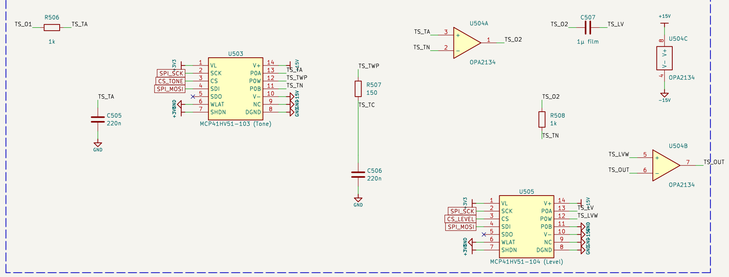


Tube Screamer : étage d'écrêtage (drive numérique 100 k)

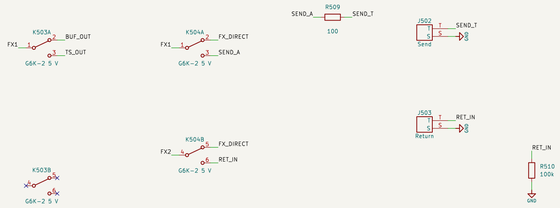


K501 au repos : diodes silicium : activé : LED. K502 activé : écrêtage asymétrique (D505 en série).

Tone (numérique 10 k) et level (numérique 100 k)

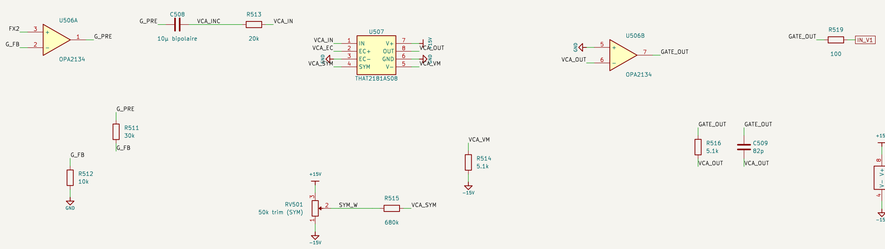


Bypass du TS et boucle d'insertion HM-2



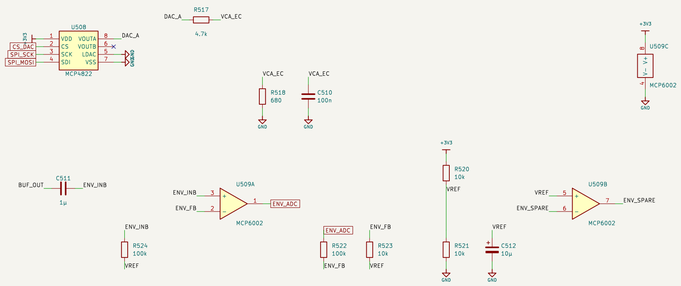
Au repos : TS contourné, insert contourné (FX1 relié à FX2).

Noise gate : +12 dB, VCA THAT 2181, I/V à −12 dB



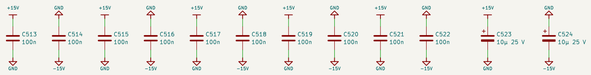
Sortie IN_V1 vers la grille de V1B par câble blindé (feuille Préampli).

Commande du VCA et détection d'enveloppe



Gain 11 autour de 1.65 V : l'enveloppe et le seuil sont calculés en firmware.

Découplage ±15 V

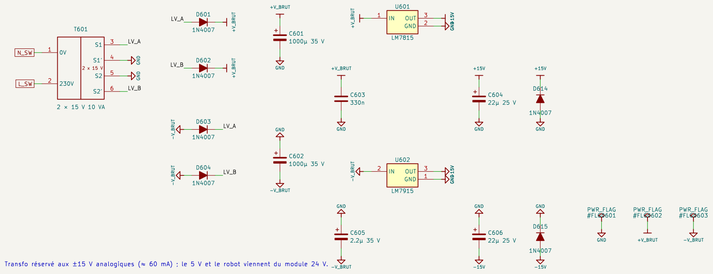


Simulation : spice/slo.py (variante mod) ; vérification : check_sch.py
Haute tension mortelle : voir la procédure de mise en route du dossier
Schéma de référence : SLO-100 annoté par Rob Robinette (v1.6f), redessiné et modifié
Projet open source (CERN-OHL-S)
Sheet: /Boîtier d'entrée/
File: boîtier_entrée.kicad_sch

Title: Tête 100 W pilotable, famille SLO-100 — Buffer, Tube Screamer pilotable et Noise gate

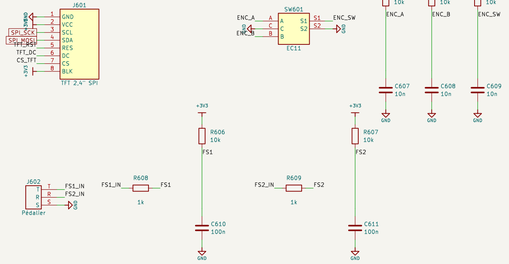
Size: A1	Date: 2026-11-07	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 6/8

Alimentation ±15 V du boîtier d'entrée (transfo séparé 2 × 15 V, 10 VA)

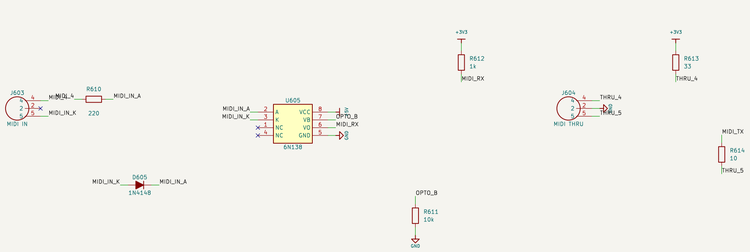


Transfo réservé aux ±15 V analogiques (≈ 60 mA) : le 5 V et le robot viennent du module 24 V.

Interface : écran, encodeur, pédalier

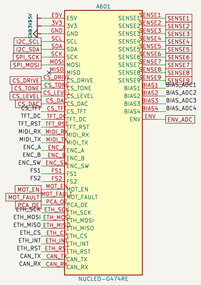


MIDI IN et THRU



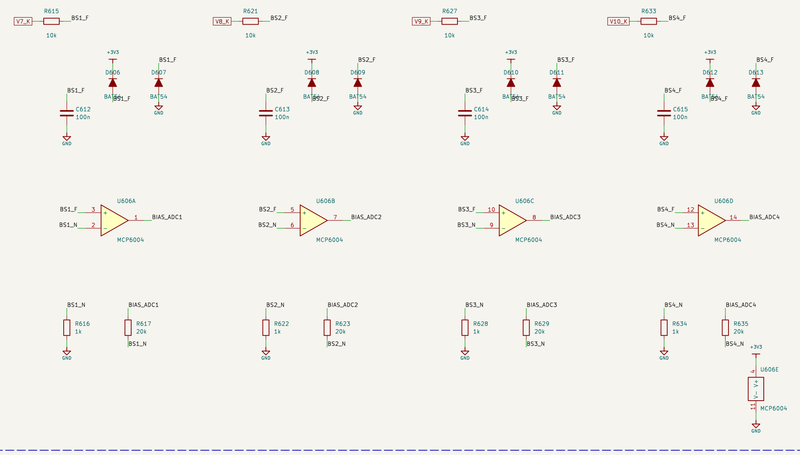
Sortie MIDI en 3,3 V (33 Ω et 10 Ω, spécification MIDI 1.0 à 3.3 V).

Microcontrôleur (NUCLEO-G474RE)

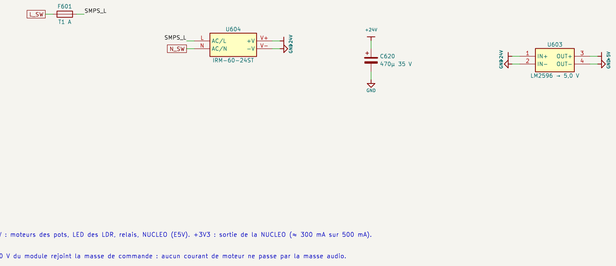


USB : la traversée de façade NAUSB-W relie le port ST-LINK de la NUCLEO (programmation et port série).

Mesure du courant des 6L6GC (gain 21)



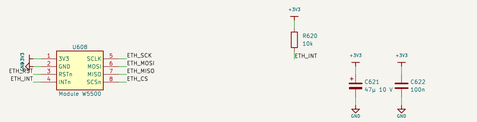
Alimentation 24 V : robot et 5 V (module secteur)



+5V : moteurs des pots, LED des LDR, relais, NUCLEO (E5V). +3V3 : sortie de la NUCLEO (≈ 300 mA sur 500 mA).

Le 0 V du module rejoint la masse de commande : aucun courant de moteur ne passe par la masse audio.

Ethernet vers la régie (W5500 sur SPI2)



RJ45 du module relié par un cordon court à la traversée etherCON NE8FDP de la face arrière.

Câble UTP vers la régie : l'Ethernet est isolé par transformateur, sans boucle de masse avec l'audio.

Bus CAN et 24 V vers le robot (M12, brochage CANopen)



500 kbit/s : 120 Ω sur le module et sur le dernier servo. Adresses : 1 radial, 2 distance, 3 angle.

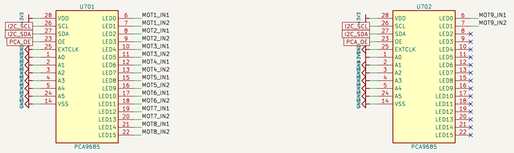
Blindage du câble à la face arrière par le corps de l'embase ; paire torsadée pour CAN_H et CAN_L.

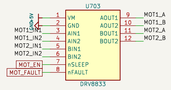
Simulation : spice/slo.py (variante mod) : vérification : check_sch.py
Haute tension mortelle : voir la procédure de mise en route du dossier
Schéma de référence : SLO-100 annoté par Rob Robinette (v1.6f), redessiné et modifié
Projet open source (CERN-OHL-S)
Sheet: /Pilotage/
File: pilotage.kicad_sch

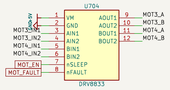
Title: Tête 100 W pilotable, famille SLO-100 — Alimentation BT, microcontrôleur, MIDI, Ethernet, bus CAN

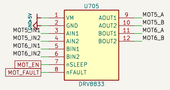
Size: A1	Date: 2026-11-07	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		id: 7/8

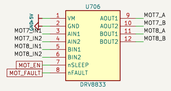
Pilotage des moteurs : 2 × PCA9685 (PWM I²C) et 5 × DRV8833

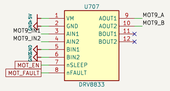






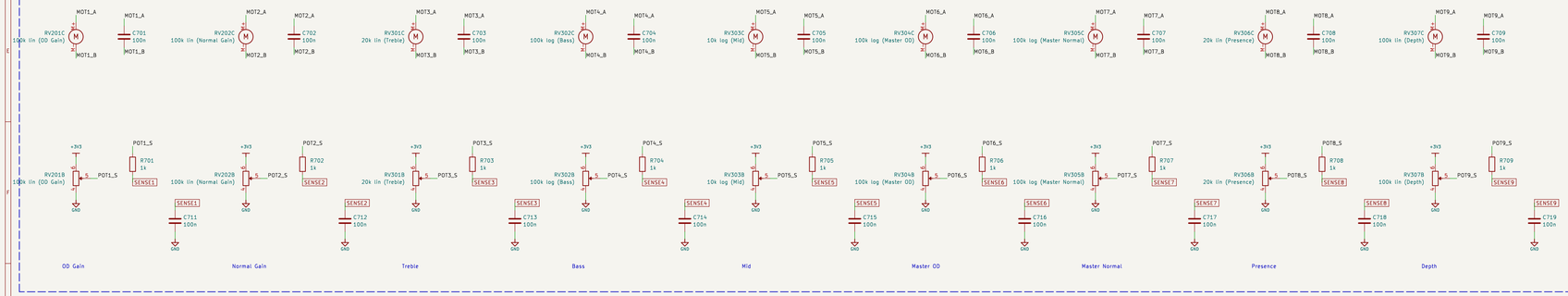




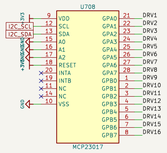


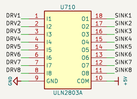
MOTn_IN1/IN2 : canaux PCA9685 2n−2 et 2n−1 ; MOT_EN coupe les ponts au repos (moteurs en roue libre).

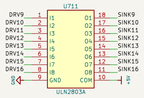
Moteurs (100 nF aux bornes) et pistes capteur (filtre 1 k / 100 nF vers l'ADC)

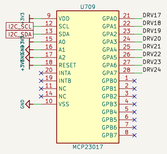


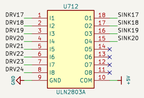
LED des LDR et bobines des relais : 2 × MCP23017 et 3 × ULN2803

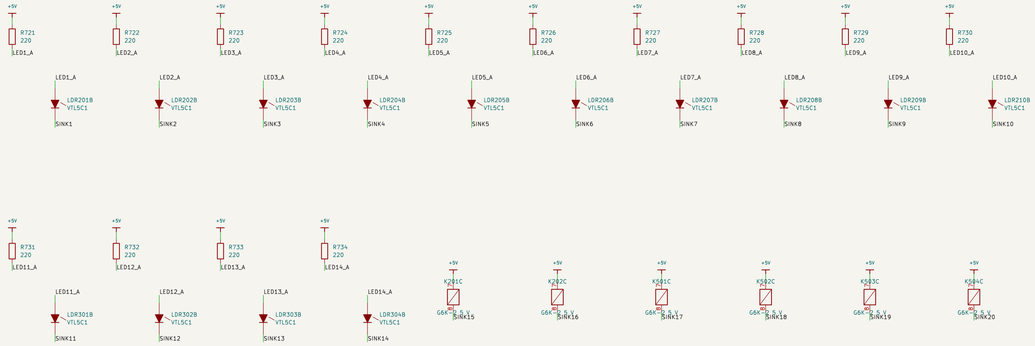












Affectation DRVn / SINKn : 1:LDR201 Crunch 2:LDR202 Clean 3:LDR203 Bright 4:LDR204 Canal clair coupé 5:LDR205 Liaison directe 6:LDR206 Étage sup. 7:LDR207 LDR1 (clean) 8:

LDR208 Clipper 10 k 9:LDR209 Clipper 4,4 k 10:LDR210 LDR2 (OD) 11:LDR301 Poussée 12:LDR302 LDR3 master OD 13:LDR303 LDR4 master N 14:LDR304 Mute 15:K201 Découplages réduits 16:K202 Liaison 2,2 nF 17:K501 Diodes LED 18:K502 Asymétrique 19:K503 TS en service 20:K504 Insert en service

Simulation : spice/slo.py (variante mod) : vérification : check_sch.py
Haute tension mortelle : voir la procédure de mise en route du dossier
Schéma de référence : SLO-100 annoté par Rob Robinette (v1.6f), redessiné et modifié
Projet open source (CERN-OHL-S)
Sheet: /Commandes/
File: commandes.kicad_sch

Title: Tête 100 W pilotable, famille SLO-100 — Moteurs des pots, capteurs d

Size: A1 | Date: 2026-11-07 | **Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4 | Id: 8/8